

# INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES

---

## PRÁCTICA 2.1

---

1. Realiza los siguientes cambios de base:

$$23131_{10} = ?_2$$

$$1001101110011011_2 = ?_{10}$$

$$1011101011011101_2 = ?_{16}$$

$$1124.7_{10} = ?_2$$

$$922.14_{10} = ?_2$$

$$1.010010110101_2 = ?_{10}$$

$$31039_{10} = ?_2$$

$$10001111110001010_2 = ?_{10}$$

$$ABCA_{16} = ?_8$$

$$27.331_{10} = ?_2$$

$$101001100.1100100_2 = ?_{10}$$

$$10100111.101101_2 = ?_{16}$$

2. Representa los siguientes números decimales en binario utilizando formato de longitud fija 8 bits en signo-magnitud, complemento a 1 y complemento a 2.

■  $127 = ?$

■  $128 = ?$

■  $12 = ?$

■  $-12 = ?$

■  $-128 = ?$

■  $-127 = ?$

■  $0 = ?$

3. Repite el ejercicio anterior utilizando formato de longitud fija 16 bits.

4. Realiza las siguientes operaciones en binario en complemento a 1 y complemento a 2 de 8 bits. Determina cuándo se ha producido un *overflow*.

■  $30 - 80 = ?$

■  $-60 + 90 = ?$

■  $54 + 74 = ?$

■  $34 - 34 = ?$

■  $100 + 100 = ?$

■  $-54 - 74 = ?$

■  $-90 - 50 = ?$

5. Indica el rango de representación de los números en signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2 con 5 bits.

6. Un compilador utiliza en una cierta máquina los siguientes tipos de datos numéricos:

- a) char: 1 byte en complemento a 2
- b) int: 4 bytes en complemento a 2
- c) unsigned int: 4 bytes en binario puro

Determina el número positivo que se puede representar.

7. Calcula cuántos Kbytes representan las siguientes capacidades:

- a) 2Gib
- b) 64MiB
- c) 8Mib
- d) 4GiB
- e) 1TiB